

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра обчислювальної техніки

Архітектура комп'ютерів. Частина 2. Процесори

Додаткове завдання

«Робота з системою контролю версій Git»

Виконав: студент
групи ІО-42
Куліков М. М.
Номер у списку групи: 9
Перевірив:
Каплунов А. В.

Тема: «Робота з системою контролю версій Git».

Хід роботи:

Почнемо з клонування репозиторію. Спочатку обираємо каталог, в який ми будемо його клонувати. Для цього в PowerShell (або bash) прописується команда «cd <шлях>», а для клонування - «git clone <https://github.com/SergiiPiatakov/calculator.git>»

```
PS C:\Users\Acer> cd D:\Documents\Education\KPI\5Term\AK-2\rep\additional_git\  
PS D:\Documents\Education\KPI\5Term\AK-2\rep\additional_git> git clone https://github.com/SergiiPiatakov/calculator.git  
Cloning into 'calculator'...  
remote: Enumerating objects: 24, done.  
remote: Counting objects: 100% (14/14), done.  
remote: Compressing objects: 100% (10/10), done.  
remote: Total 24 (delta 5), reused 4 (delta 4), pack-reused 10 (from 1)  
Receiving objects: 100% (24/24), done.  
Resolving deltas: 100% (5/5), done.  
PS D:\Documents\Education\KPI\5Term\AK-2\rep\additional_git> |
```

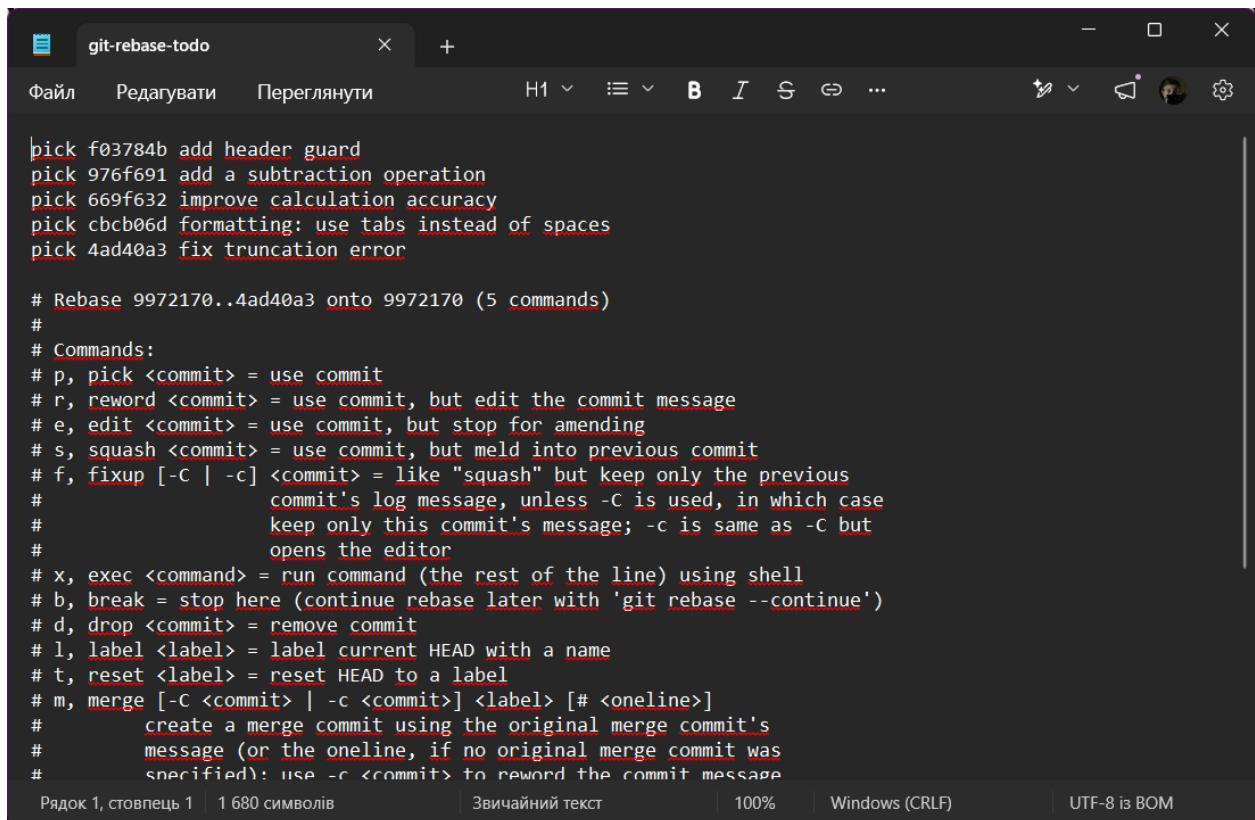
Рисунок 1 – Результат копіювання репозиторію «Calculator.git»

Переходимо в папку проєкту, використавши раніше згадану команду «cd .\calculator». Переглянемо існуючі коміти, аби розуміти які саме ми будемо переміщати один з одним. Аби побачити історію комітів, прописується команда «git log --oneline». Результат її виконання представлений на рисунку 2.

```
PS D:\Documents\Education\KPI\5Term\AK-2\rep\additional_git> cd .\calculator\  
PS D:\Documents\Education\KPI\5Term\AK-2\rep\additional_git\calculator> git log --oneline  
4ad40a3 (HEAD -> master, origin/master, origin/HEAD) fix truncation error  
cbcb06d formatting: use tabs instead of spaces  
669f632 improve calculation accuracy  
976f691 add a subtraction operation  
f03784b add header guard  
9972170 basic implementation  
75c0e7c Initial commit  
PS D:\Documents\Education\KPI\5Term\AK-2\rep\additional_git\calculator> |
```

Рисунок 2 – Результат виведення історії комітів проєкту «Calculator.git»

Використовуючи «git rebase -i HEAD~5», змінимо місцями коміти: «fix truncation error» та «formatting: use tabs instead of spaces». Оскільки у моєму випадку, у налаштуваннях Git встановлено відкриття файлів через «Блокнот», то усі наступні редагування відбуватимуться саме там. Хід дій показано на рисунках 3, 4 та 5.



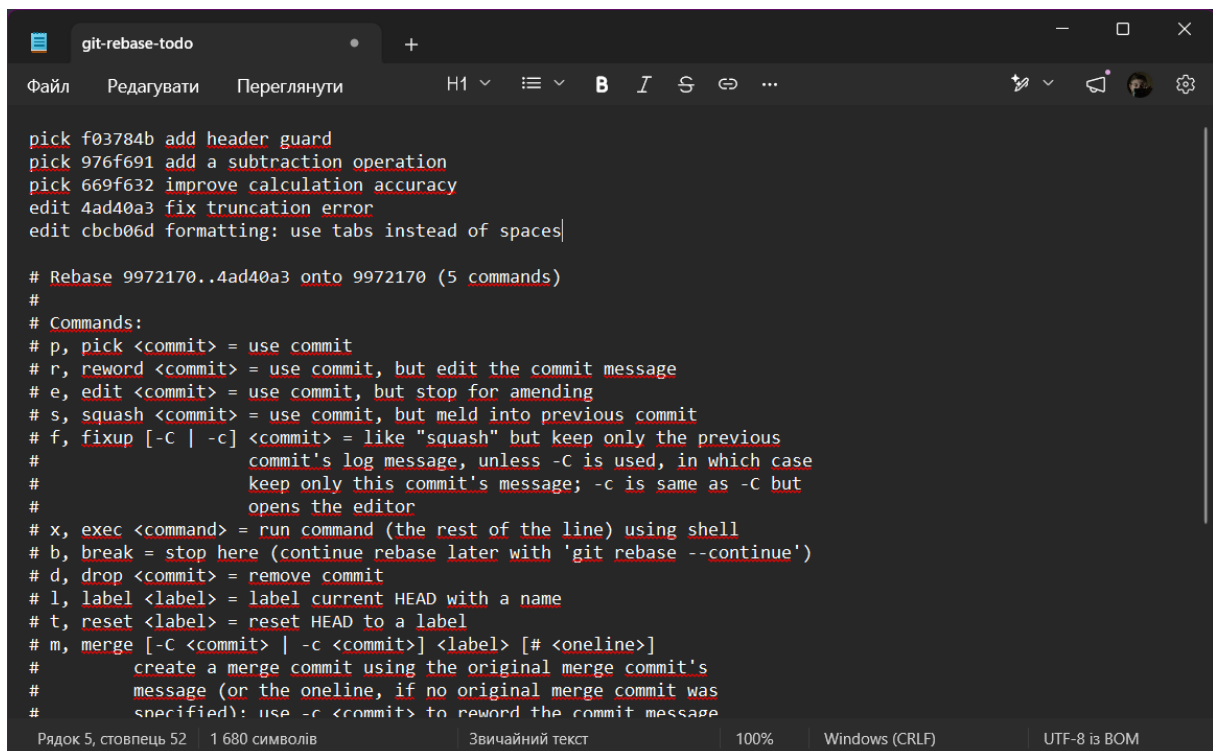
The screenshot shows a code editor window titled 'git-rebase-todo'. The file content is as follows:

```
pick f03784b add header guard
pick 976f691 add a subtraction operation
pick 669f632 improve calculation accuracy
pick cbc06d formatting: use tabs instead of spaces
pick 4ad40a3 fix truncation error

# Rebase 9972170..4ad40a3 onto 9972170 (5 commands)
#
# Commands:
# p, pick <commit> = use commit
# r, reword <commit> = use commit, but edit the commit message
# e, edit <commit> = use commit, but stop for amending
# s, squash <commit> = use commit, but meld into previous commit
# f, fixup [-C | -c] <commit> = like "squash" but keep only the previous
#                               commit's log message, unless -C is used, in which case
#                               keep only this commit's message; -c is same as -C but
#                               opens the editor
# x, exec <command> = run command (the rest of the line) using shell
# b, break = stop here (continue rebase later with 'git rebase --continue')
# d, drop <commit> = remove commit
# l, label <label> = label current HEAD with a name
# t, reset <label> = reset HEAD to a label
# m, merge [-C <commit> | -c <commit>] <label> [# <oneline>]
#       create a merge commit using the original merge commit's
#       message (or the oneline, if no original merge commit was
#       specified): use -c <commit> to reword the commit message
```

The status bar at the bottom indicates: 'Рядок 1, стовпець 1 | 1 680 символів | Звичайний текст | 100% | Windows (CRLF) | UTF-8 із BOM'.

Рисунок 3 – Скриншот вмісту файлу «git-rebase-todo» до редагування



The screenshot shows the same code editor window after editing. The file content is now:

```
pick f03784b add header guard
pick 976f691 add a subtraction operation
pick 669f632 improve calculation accuracy
edit 4ad40a3 fix truncation error
edit cbc06d formatting: use tabs instead of spaces

# Rebase 9972170..4ad40a3 onto 9972170 (5 commands)
#
# Commands:
# p, pick <commit> = use commit
# r, reword <commit> = use commit, but edit the commit message
# e, edit <commit> = use commit, but stop for amending
# s, squash <commit> = use commit, but meld into previous commit
# f, fixup [-C | -c] <commit> = like "squash" but keep only the previous
#                               commit's log message, unless -C is used, in which case
#                               keep only this commit's message; -c is same as -C but
#                               opens the editor
# x, exec <command> = run command (the rest of the line) using shell
# b, break = stop here (continue rebase later with 'git rebase --continue')
# d, drop <commit> = remove commit
# l, label <label> = label current HEAD with a name
# t, reset <label> = reset HEAD to a label
# m, merge [-C <commit> | -c <commit>] <label> [# <oneline>]
#       create a merge commit using the original merge commit's
#       message (or the oneline, if no original merge commit was
#       specified): use -c <commit> to reword the commit message
```

The status bar at the bottom indicates: 'Рядок 5, стовпець 52 | 1 680 символів | Звичайний текст | 100% | Windows (CRLF) | UTF-8 із BOM'.

Рисунок 4 – Скриншот вмісту файлу «git-rebase-todo» після редагування

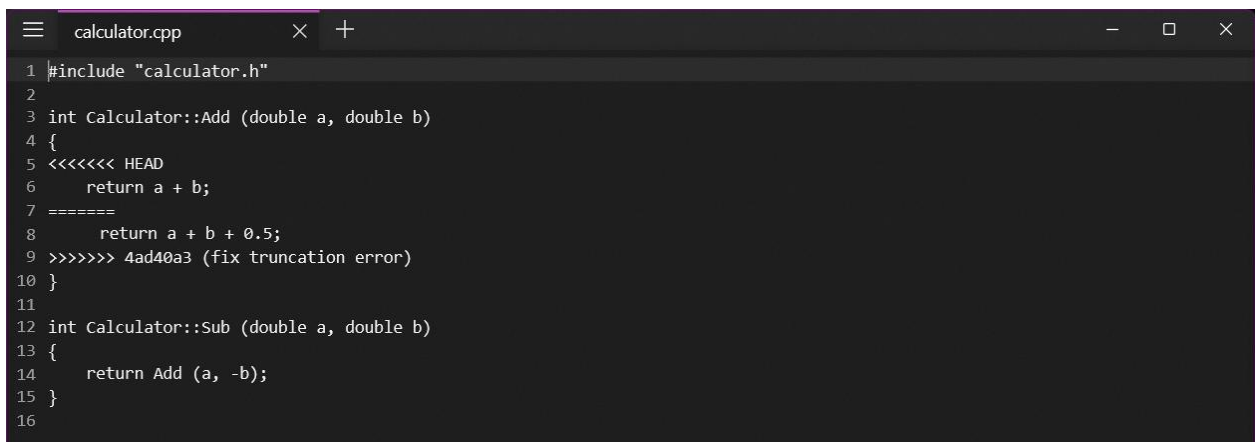
```

PS D:\Documents\Education\KPI\5Term\AK-2\rep\additional_git\calculator> git rebase -i HEAD~5
hint: Waiting for your editor to close the file... unix2dos: converting file D:/Documents/Education/KPI/5Term/AK-2/rep/addit
ional_git/calculator/.git/rebase-merge/git-rebase-todo to DOS format...
dos2unix: converting file D:/Documents/Education/KPI/5Term/AK-2/rep/additional_git/calculator/.git/rebase-merge/git-rebase-t
odo to Unix format...
Auto-merging calculator.cpp
CONFLICT (content): Merge conflict in calculator.cpp
error: could not apply 4ad40a3... fix truncation error
hint: Resolve all conflicts manually, mark them as resolved with
hint: "git add/rm <conflicted_files>", then run "git rebase --continue".
hint: You can instead skip this commit: run "git rebase --skip".
hint: To abort and get back to the state before "git rebase", run "git rebase --abort".
hint: Disable this message with "git config advice.mergeConflict false"
Could not apply 4ad40a3... fix truncation error
PS D:\Documents\Education\KPI\5Term\AK-2\rep\additional_git\calculator> |

```

Рисунок 5 – Результат виконання команди «git rebase -i HEAD~5» у PowerShell

Оскільки утворились конфлікти, то будемо вносити певні зміни в файли за допомогою «Блокнота», а потім виправимо помилки за допомогою команд «git add .», «git commit --amend --signoff --no-edit» і «git rebase --continue».

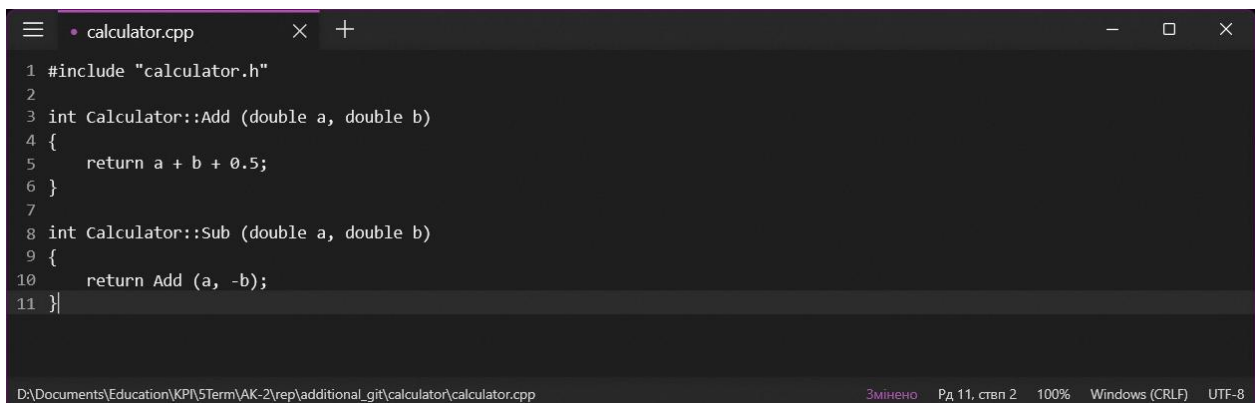


```

calculator.cpp
1 #include "calculator.h"
2
3 int Calculator::Add (double a, double b)
4 {
5 <<<<<<< HEAD
6     return a + b;
7 =====
8     return a + b + 0.5;
9 >>>>>> 4ad40a3 (fix truncation error)
10 }
11
12 int Calculator::Sub (double a, double b)
13 {
14     return Add (a, -b);
15 }
16

```

Рисунок 6 – Файл «calculator.cpp» до внесення змін



```

calculator.cpp
1 #include "calculator.h"
2
3 int Calculator::Add (double a, double b)
4 {
5     return a + b + 0.5;
6 }
7
8 int Calculator::Sub (double a, double b)
9 {
10     return Add (a, -b);
11 }

```

D:\Documents\Education\KPI\5Term\AK-2\rep\additional_git\calculator\calculator.cpp Змінено Рд 11, стрн 2 100% Windows (CRLF) UTF-8

Рисунок 7 – Файл «calculator.cpp» після внесення змін

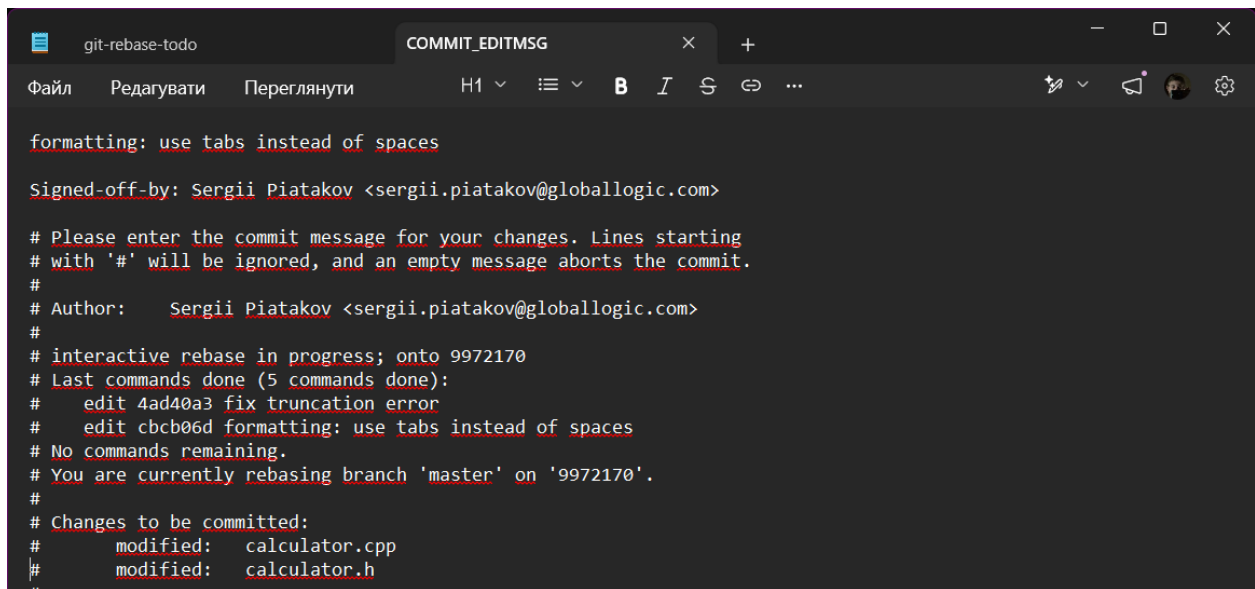


Рисунок 8 – Введення назви коміта

```
PS D:\Documents\Education\KPI\5Term\AK-2\rep\additional_git\calculator> git commit --amend --signoff --no-edit
[detached HEAD 164fe1f] fix truncation error
Author: Sergii Piatakov <sergii.piatakov@globallogic.com>
Date: Thu Nov 15 15:28:04 2018 +0200
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
PS D:\Documents\Education\KPI\5Term\AK-2\rep\additional_git\calculator> git rebase --continue
Stopped at 4ccc964... formatting: use tabs instead of spaces
You can amend the commit now, with

    git commit --amend

Once you are satisfied with your changes, run

    git rebase --continue
PS D:\Documents\Education\KPI\5Term\AK-2\rep\additional_git\calculator> git commit --amend --signoff --no-edit
[detached HEAD 216d2a3] formatting: use tabs instead of spaces
Author: Sergii Piatakov <sergii.piatakov@globallogic.com>
Date: Thu Nov 15 15:26:35 2018 +0200
2 files changed, 6 insertions(+), 6 deletions(-)
PS D:\Documents\Education\KPI\5Term\AK-2\rep\additional_git\calculator> git rebase --continue
Successfully rebased and updated refs/heads/master.
PS D:\Documents\Education\KPI\5Term\AK-2\rep\additional_git\calculator>
```

Рисунок 9 – Результати виконання команд «git add .», «git commit –amend --signoff» і «git rebase --continue»

У результаті виконання команди «git commit –amend --signoff» до комітів додалися підписи. Їх можна побачити на рисунку 10.

```
PS D:\Documents\Education\KPI\5Term\AK-2\rep\additional_git\calculator> git log --oneline
216d2a3 (HEAD -> master) formatting: use tabs instead of spaces
164fe1f fix truncation error
669f632 improve calculation accuracy
976f691 add a subtraction operation
f03784b add header guard
9972170 basic implementation
75c0e7c Initial commit
PS D:\Documents\Education\KPI\5Term\AK-2\rep\additional_git\calculator> git log -2 --format="%H %s%n%b"
216d2a359c6d66b1c4447d7990a667953119b04f formatting: use tabs instead of spaces
Signed-off-by: Sergii Piatakov <sergii.piatakov@globallogic.com>
Signed-off-by: Broniev <bronievcorp@gmail.com>

164fe1fcaeff39df34ac9d3bf9737e4a12092ece fix truncation error
To convert float to integer the truncation is performed, but the
rounding is expected.

Test: Add (4.9, 4.9) should return 10.
Signed-off-by: Sergii Piatakov <sergii.piatakov@globallogic.com>
Signed-off-by: Broniev <bronievcorp@gmail.com>
```

Рисунок 10 – Вигляд коміта з підписом

Створимо два патчі командою «git format-patch -2 -o patches». Вони будуть утворені у відповідній папці «patches».

```
PS D:\Documents\Education\KPI\5Term\AK-2\rep\additional_git\calculator> git format-patch -2 -o patches
patches/0001-fix-truncation-error.patch
patches/0002-formatting-use-tabs-instead-of-spaces.patch
```

Рисунок 11 – Результат виконання команди «git format-patch -2 -o patches»

Тепер поєднаємо «improve calculation accuracy» та «fix truncation error» в один коміт, використовуючи «git rebase -i».

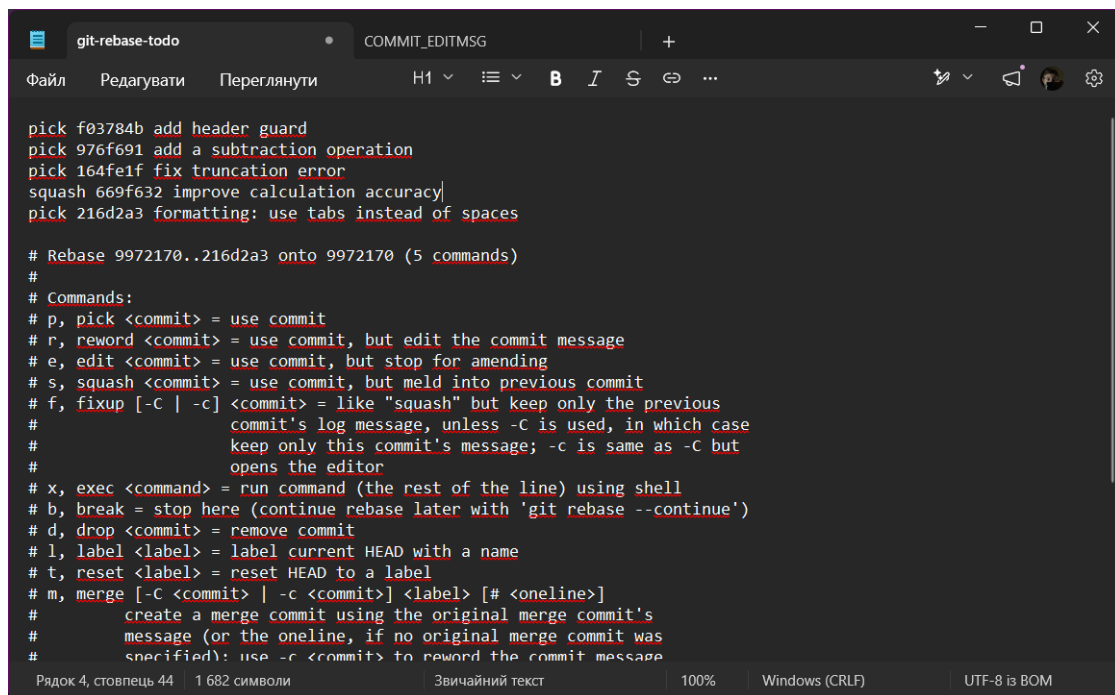


Рисунок 12 – Редагування у інтерактивному rebase редакторі

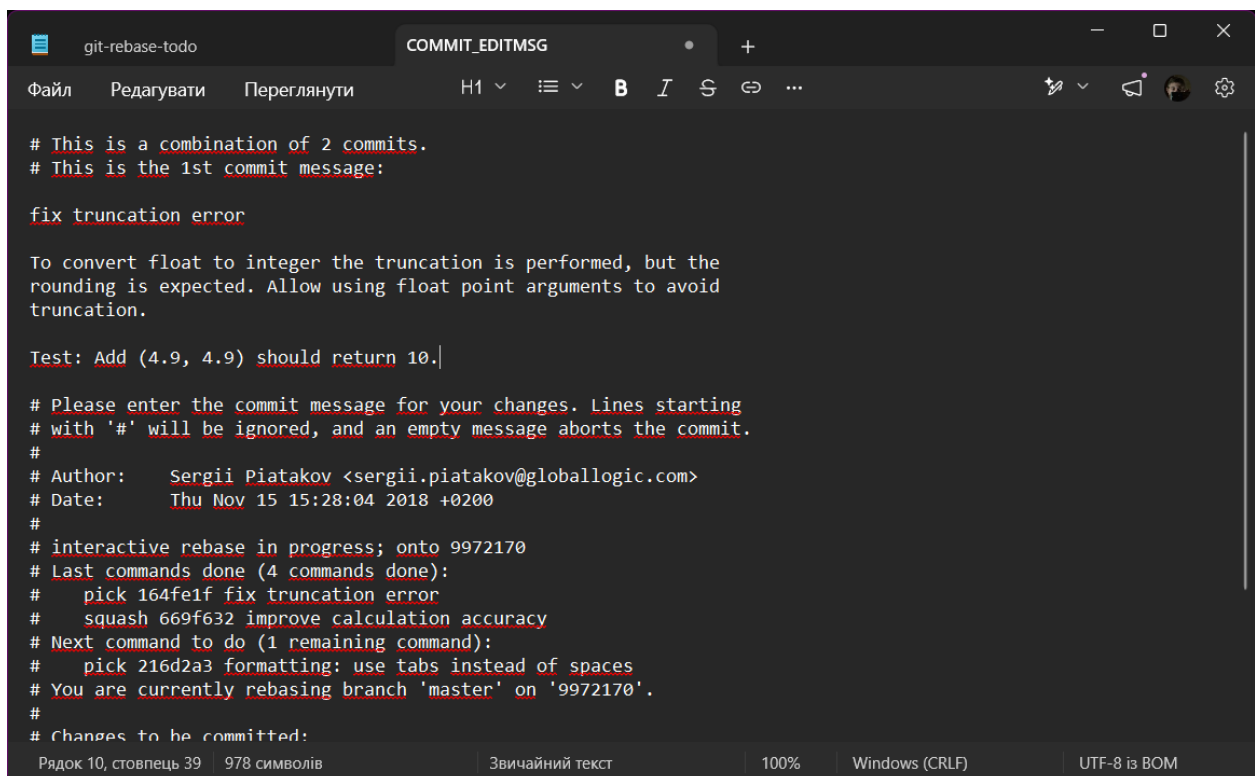


Рисунок 13 – Вікно введення назви коміту

```
PS D:\Documents\Education\KPI\5Term\AK-2\rep\additional_git\calculator> git rebase -i HEAD~5
hint: Waiting for your editor to close the file... unix2dos: converting file D:/Documents/Education/KPI/5Term/AK-2/rep/addit
ional_git/calculator/.git/rebase-merge/git-rebase-todo to DOS format...
dos2unix: converting file D:/Documents/Education/KPI/5Term/AK-2/rep/additional_git/calculator/.git/rebase-merge/git-rebase-t
odo to Unix format...
hint: Waiting for your editor to close the file... unix2dos: converting file D:/Documents/Education/KPI/5Term/AK-2/rep/addit
ional_git/calculator/.git/COMMIT_EDITMSG to DOS format...
dos2unix: converting file D:/Documents/Education/KPI/5Term/AK-2/rep/additional_git/calculator/.git/COMMIT_EDITMSG to Unix fo
rmat...
[detached HEAD 0a6b5ed] fix truncation error
Author: Sergii Piatakov <sergii.piatakov@globallogic.com>
Date: Thu Nov 15 15:28:04 2018 +0200
2 files changed, 5 insertions(+), 5 deletions(-)
Successfully rebased and updated refs/heads/master.
PS D:\Documents\Education\KPI\5Term\AK-2\rep\additional_git\calculator>
```

Рисунок 14 – Результат виконання поєднання двох комітів

Перевіримо, чи дійсно два коміта з'єднались. Для цього перевіримо історію комітів

```
PS D:\Documents\Education\KPI\5Term\AK-2\rep\additional_git\calculator> git log --oneline -5
8d9bd50 (HEAD -> master) formatting: use tabs instead of spaces
27e8eb6 fix truncation error
976f691 add a subtraction operation
f03784b add header guard
9972170 basic implementation
```

Рисунок 15 – Результат виконання команди «git log --oneline»

Тепер видалимо верхній коміт. Для цього використовуємо команду «git rebase -i HEAD~5» і ключове слово «pick» замінюємо на «drop».

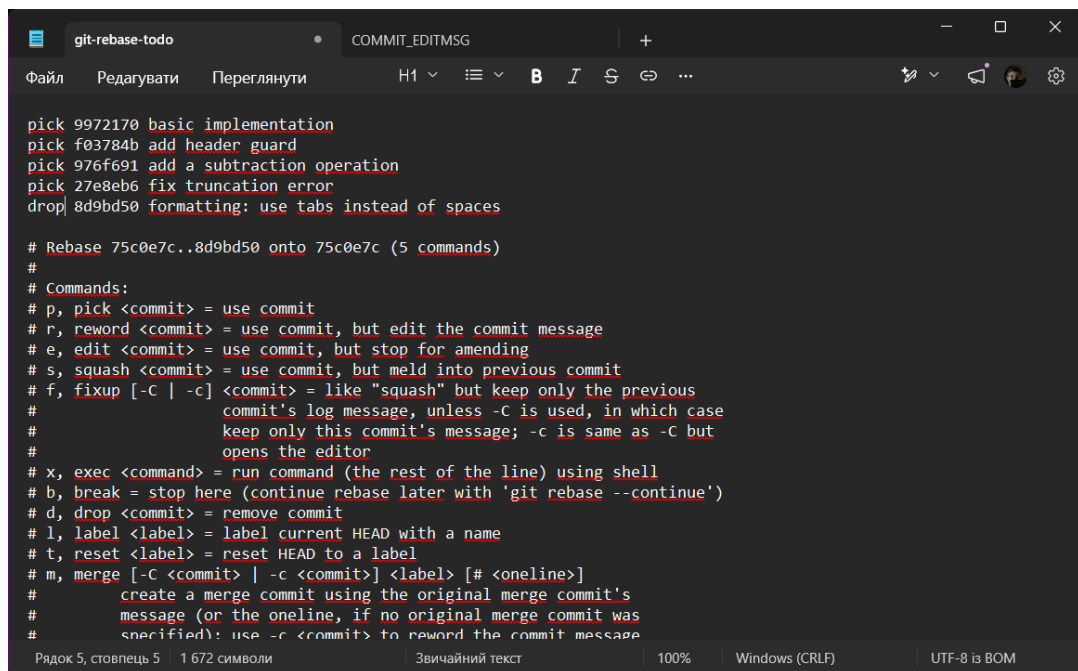


Рисунок 16 – Редагування у інтерактивному rebase редакторі

```
PS D:\Documents\Education\KPI\5Term\AK-2\rep\additional_git\calculator> git rebase -i HEAD~5
hint: Waiting for your editor to close the file... unix2dos: converting file D:/Documents/Education/KPI/5Term/AK-2/rep/additional_git/calculator/.
git/rebase-merge/git-rebase-todo to DOS format...
dos2unix: converting file D:/Documents/Education/KPI/5Term/AK-2/rep/additional_git/calculator/.git/rebase-merge/git-rebase-todo to Unix format...
Successfully rebased and updated refs/heads/master.
PS D:\Documents\Education\KPI\5Term\AK-2\rep\additional_git\calculator>
```

Рисунок 17 – Результат команди «git rebase -i HEAD~5»

Переглянемо історію комітів, аби упевнитись що коміт видалено.

```
PS D:\Documents\Education\KPI\5Term\AK-2\rep\additional_git\calculator> git log --oneline
27e8eb6 (HEAD -> master) fix truncation error
976f691 add a subtraction operation
f03784b add header guard
9972170 basic implementation
75c0e7c Initial commit
```

Рисунок 18 – Результат команди «git log --oneline»

Переіменуємо поточне сховище на «github». Для цього, виконаємо команду «git remote rename origin github». Також додамо ще одне віддалене сховище: <https://gitlab.com/SergiiPiatakov/calculator.git> і назвемо його «gitlab». Це зробимо командою «git remote add gitlab <https://gitlab.com/SergiiPiatakov/calculator.git>».

```
PS D:\Documents\Education\KPI\5Term\AK-2\rep\additional_git\calculator> git remote rename origin github
Renaming remote references: 100% (3/3), done.
PS D:\Documents\Education\KPI\5Term\AK-2\rep\additional_git\calculator> git remote add gitlab https://gitlab.com/SergiiPiatakov/calculator.git
PS D:\Documents\Education\KPI\5Term\AK-2\rep\additional_git\calculator> git remote -v
github https://github.com/SergiiPiatakov/calculator.git (fetch)
github https://github.com/SergiiPiatakov/calculator.git (push)
gitlab https://gitlab.com/SergiiPiatakov/calculator.git (fetch)
gitlab https://gitlab.com/SergiiPiatakov/calculator.git (push)
PS D:\Documents\Education\KPI\5Term\AK-2\rep\additional_git\calculator>
```

Рисунок 19 – Результат виконання команд для перейменування та додавання іншого репозиторію

Отримаємо код з віддаленого сховища «gitlab» за допомогою команди «git fetch gitlab».

```
PS D:\Documents\Education\KPI\5Term\AK-2\rep\additional_git\calculator> git fetch gitlab
remote: Enumerating objects: 7, done.
remote: Total 7 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 7 (from 1)
Unpacking objects: 100% (7/7), 903 bytes | 19.00 KiB/s, done.
From https://gitlab.com/SergiiPiatakov/calculator
* [new branch]      master    -> gitlab/master
PS D:\Documents\Education\KPI\5Term\AK-2\rep\additional_git\calculator>
```

Рисунок 20 – Отримання коду з віддаленого сховища за допомогою команди «git fetch gitlab»

А також, дослідимо його за допомогою команди «git log gitlab/master --oneline --graph»

```
PS D:\Documents\Education\KPI\5Term\AK-2\rep\additional_git\calculator> git log gitlab/master --oneline --graph
* d61d32d (gitlab/master) mark member-function as 'static'
* e0ea21b add a multiplication operation
* 9972170 basic implementation
* 75c0e7c Initial commit
PS D:\Documents\Education\KPI\5Term\AK-2\rep\additional_git\calculator>
```

Рисунок 21 – Результат виконання команди «git log gitlab/master --oneline --graph»

Додамо коміт за допомогою команди «git cherry-pick <хешкод>». У нашому випадку, хеш код e0ea21b.

```
PS D:\Documents\Education\KPI\5Term\AK-2\rep\additional_git\calculator> git cherry-pick e0ea21b
Auto-merging calculator.cpp
CONFLICT (content): Merge conflict in calculator.cpp
Auto-merging calculator.h
CONFLICT (content): Merge conflict in calculator.h
error: could not apply e0ea21b... add a multiplication operation
hint: After resolving the conflicts, mark them with
hint: "git add/rm <paths>", then run
hint: "git cherry-pick --continue".
hint: You can instead skip this commit with "git cherry-pick --skip".
hint: To abort and get back to the state before "git cherry-pick",
hint: run "git cherry-pick --abort".
hint: Disable this message with "git config advice.mergeConflict false"
PS D:\Documents\Education\KPI\5Term\AK-2\rep\additional_git\calculator> |
```

Рисунок 22 – Результат виконання роботи команди «git cherry-pick <хешкод>»

Виник конфлікт, який треба усунути. Для цього змінимо файл «calculator.cpp». Після цього виконаємо «git add calculator.cpp» і «git cherry-pick --continue»

```

PS D:\Documents\Education\KPI\5Term\AK-2\rep\additional_git\calculator> git add calculator.cpp
PS D:\Documents\Education\KPI\5Term\AK-2\rep\additional_git\calculator> git cherry-pick --continue
hint: Waiting for your editor to close the file... unix2dos: converting file D:/Documents/Education/KPI/5Term/AK-2/rep/additional_git/calculator/.git/COMMIT_EDITMSG to DOS format...
dos2unix: converting file D:/Documents/Education/KPI/5Term/AK-2/rep/additional_git/calculator/.git/COMMIT_EDITMSG to Unix format...
[master 8fe4203] add a multiplication operation
Author: Sergii Piatakov <sergii.piatakov@globallogic.com>
Date: Thu Nov 15 15:43:25 2018 +0200
2 files changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)
PS D:\Documents\Education\KPI\5Term\AK-2\rep\additional_git\calculator>

```

Рисунок 23 – Результат виконання роботи команди «git cherry-pick <хешкод>»

Додамо пару рядків у файли «calculator.cpp» s «calculator.h»

```

calculator.h
calculator.cpp
+

1 #ifndef CALCULATOR_H
2 #define CALCULATOR_H
3
4 class Calculator
5 {
6     public:
7         int Add (double, double);
8         int Sub (double, double);
9         double Div (double, double);
10        double Mul (double, double);
11 };
12
13 #endif//CALCULATOR_H
..
D:\Documents\Education\KPI\5Term\AK-2\rep\additional_git\calculator\calculator.h
Рд 10, ствп 12 100% Windows (CRLF) UTF-8

```

Рисунок 24 – Відредагований файл «calculator.h»

```

calculator.cpp
+

1 #include "calculator.h"
2
3 int Calculator::Add (double a, double b)
4 {
5     return a + b + 0.5;
6 }
7
8 int Calculator::Sub (double a, double b)
9 {
10    return Add (a, -b);
11 }
12
13 double Calculator::Div (double a, double b)
14 {
15     if (b == 0) return -1;
16     return a / b;
17 }
18
19 double Calculator::Mul (double a, double b)
20 {
21     return a * b;
22 }
D:\Documents\Education\KPI\5Term\AK-2\rep\additional_git\calculator\calculator.cpp
Рд 9, ствп 2 100% Windows (CRLF) UTF-8
Збережено

```

Рисунок 25 – Відредагований файл «calculator.cpp»

Виконаємо команди «git add .» і «git commit -m "added Div and Sub"». Далі створюємо віддалений репозиторій на сайті GitHub. Оскільки репозиторій вже створено раніше, то ми створимо окрему гілку, де буде розміщено саме це завдання. Для цього вводимо команду «git remote add ak2 <https://github.com/BronievM/KPI-AK2.git>» і відправляємо зміни командою «git push -u ak2 master:lab-git»

```

PS D:\Documents\Education\KPI\5Term\AK-2\rep\additional_git\calculator> git remote add ak2 https://github.com/BronievM/KPI-AK2.git
PS D:\Documents\Education\KPI\5Term\AK-2\rep\additional_git\calculator> git push -u ak2 master:lab-git
Enumerating objects: 28, done.
Counting objects: 100% (28/28), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (24/24), done.
Writing objects: 100% (28/28), 3.86 KiB | 179.00 KiB/s, done.
Total 28 (delta 7), reused 13 (delta 3), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (7/7), done.
remote:
remote: Create a pull request for 'lab-git' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/BronievM/KPI-AK2/pull/new/lab-git
remote:
To https://github.com/BronievM/KPI-AK2.git
 * [new branch]      master -> lab-git
branch 'master' set up to track 'ak2/lab-git'.

```

Рисунок 26 – Результат підключення до віддаленого репозиторія

І у результаті, на сайті <https://github.com/BronievM/KPI-AK2/tree/lab-git> бачимо репозиторій, а на сайті <https://github.com/BronievM/KPI-AK2/commits/lab-git/> бачимо усі створені коміти.

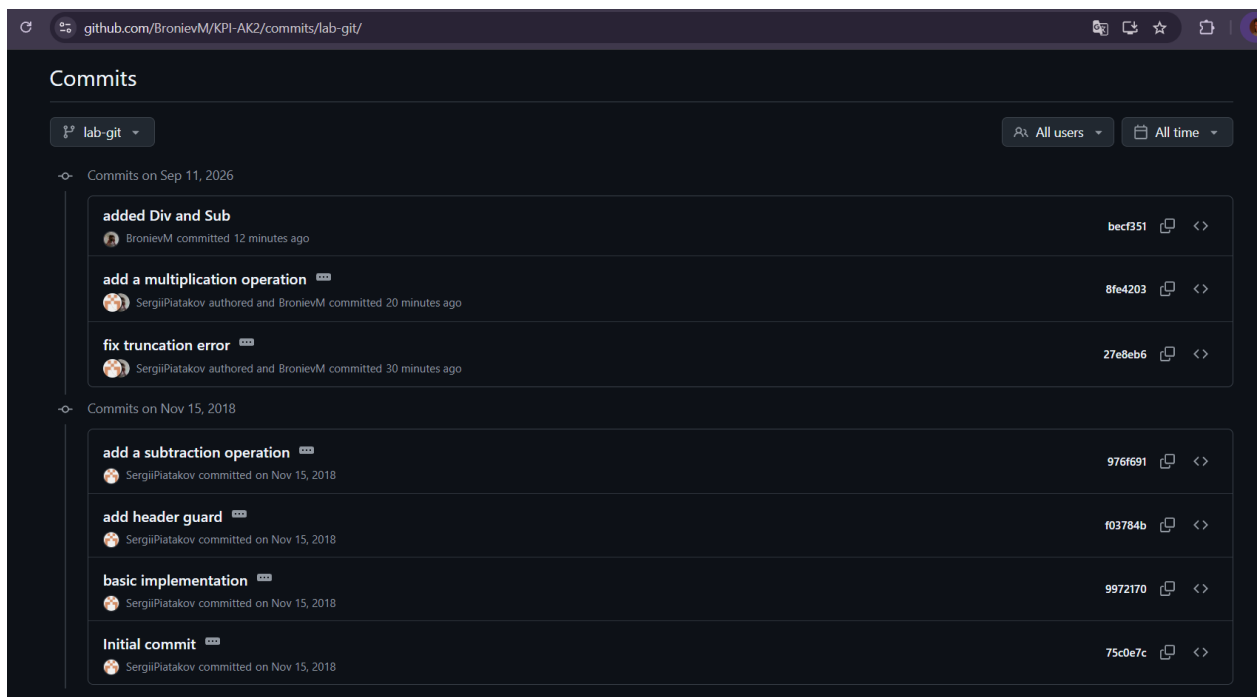


Рисунок 27 – Вміст сторінки «<https://github.com/BronievM/KPI-AK2/commits/lab-git/>»

Висновки:

Отже, у результаті виконання роботи, було створено репозиторій на GitHub, а також засвоєно основні команди для роботи з системою управління версій через Git. Зокрема, як саме поєднувати декілька записів різних версій коду, як їх вилучати, додавати підписи, змінювати коміти, тощо.